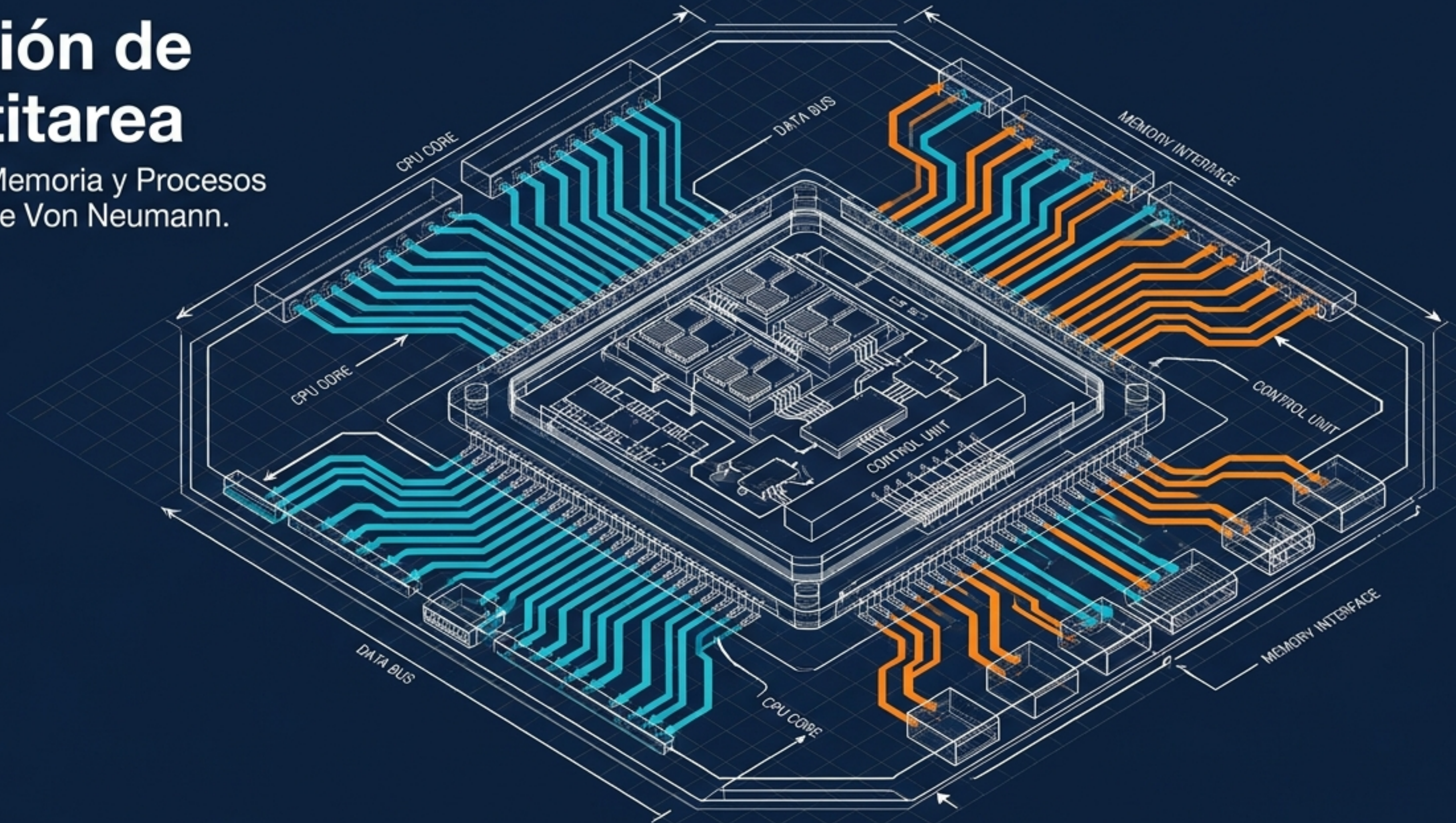


La Ilusión de la Multitarea

Arquitectura, Memoria y Procesos en el Modelo de Von Neumann.



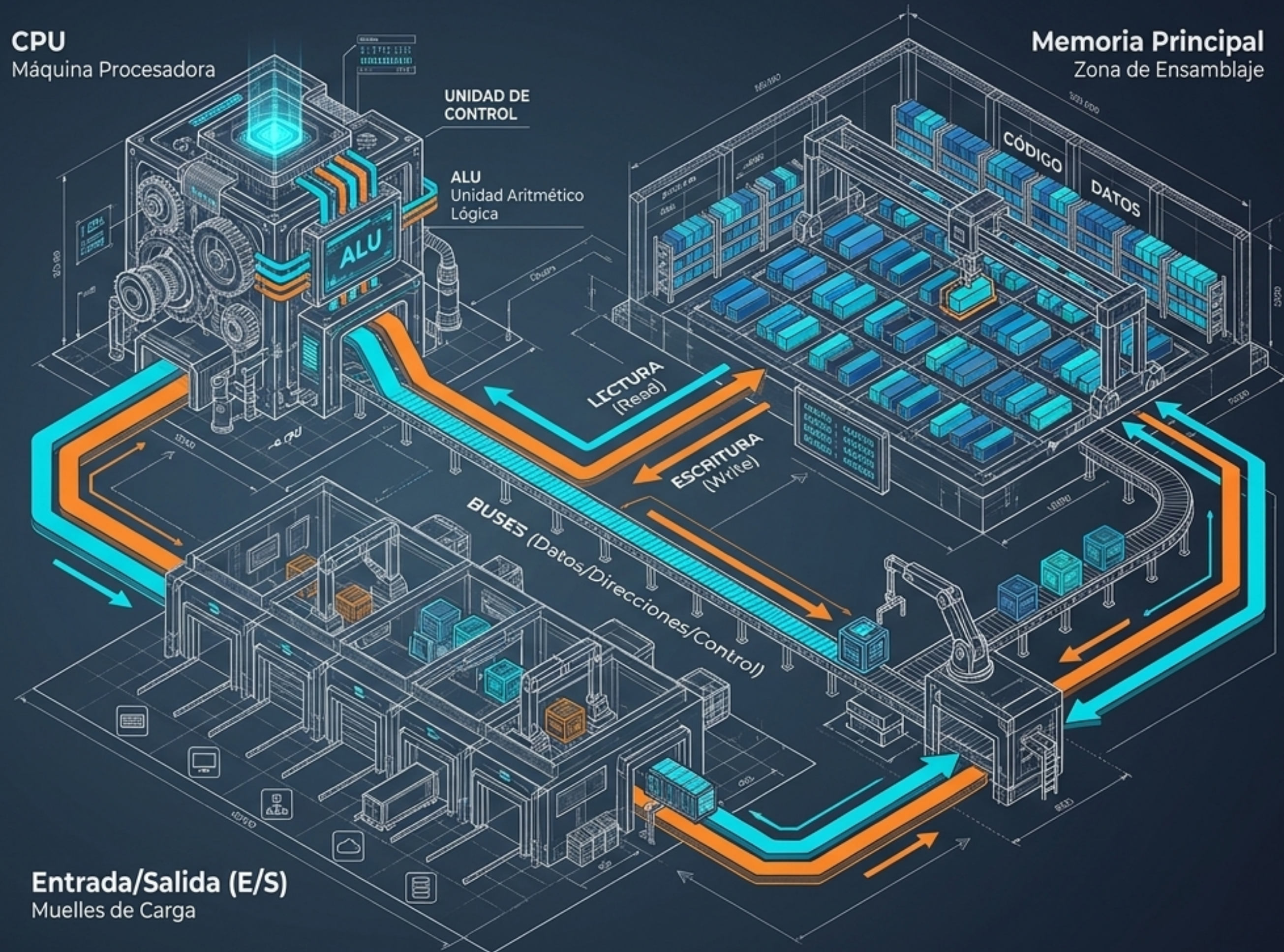
Un viaje desde el hardware físico hasta la inteligencia del Sistema Operativo.

LA BASE: ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

Hardware Base:
CPU + Memoria + E/S.

El Principio:
El mismo espacio almacena
las herramientas (código) y
los materiales (datos).

El Cuello de Botella:
La memoria es más lenta
que el procesador.



El Latido del Sistema: Ciclo de Instrucción

1. Lectura (Fetch):
Buscar instrucción.

2. Decodificación (Decode):
Interpretar qué hacer.

3. Ejecución (Execute):
Procesar operación matemática/lógica.

4. Reescritura (Writeback):
Guardar resultado.



El Pipeline (Línea de Ensamblaje)

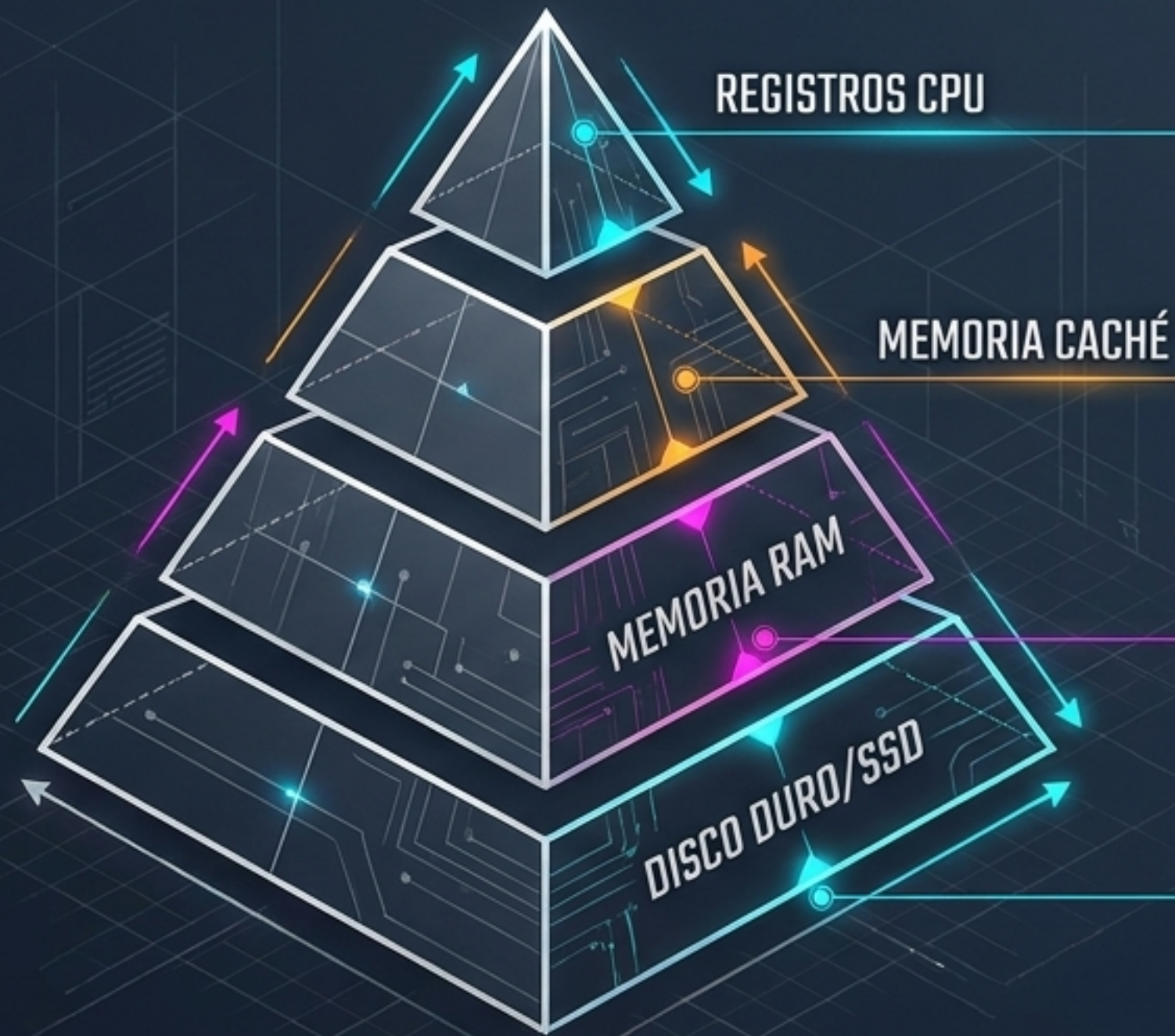
Instrucción 1: F

Instrucción 2: F -> D

Instrucción 3: F -> D -> E

Instrucción 4: F -> D -> E -> W

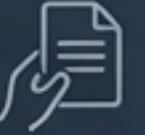
LA JERARQUÍA DE MEMORIA



**Registros
CPU**

0.25 ns

Analogía: 1 Segundo
(Alcanzar un papel)



**Memoria
Caché**

5 ns

Analogía: 10 Segundos
(Ir a la habitación de al lado)



**Memoria
RAM**

100 ns

Analogía: 4 Minutos
(Caminar por la calle)



**Disco
Duro/SSD**

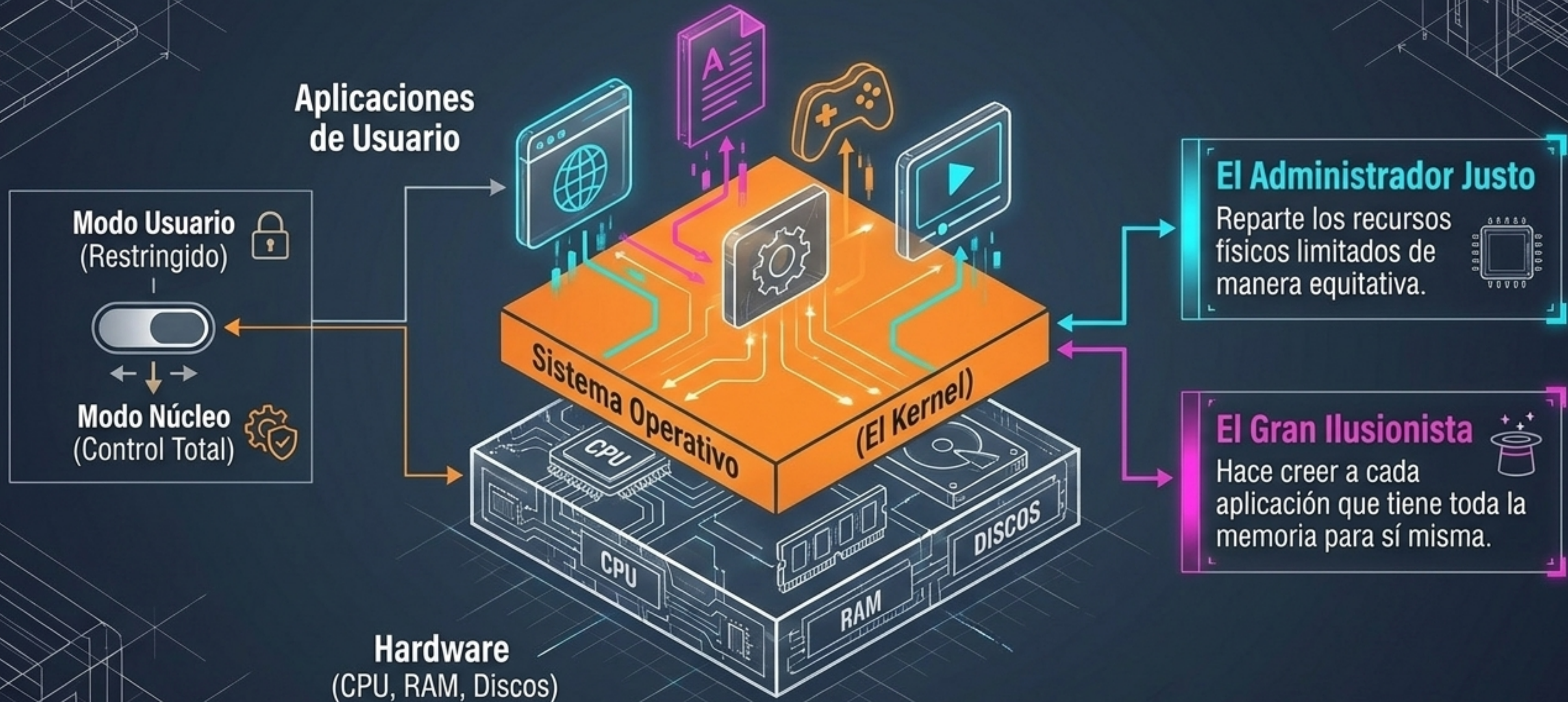
10 ms

Analogía: 4 Días
(Conducir por el país)



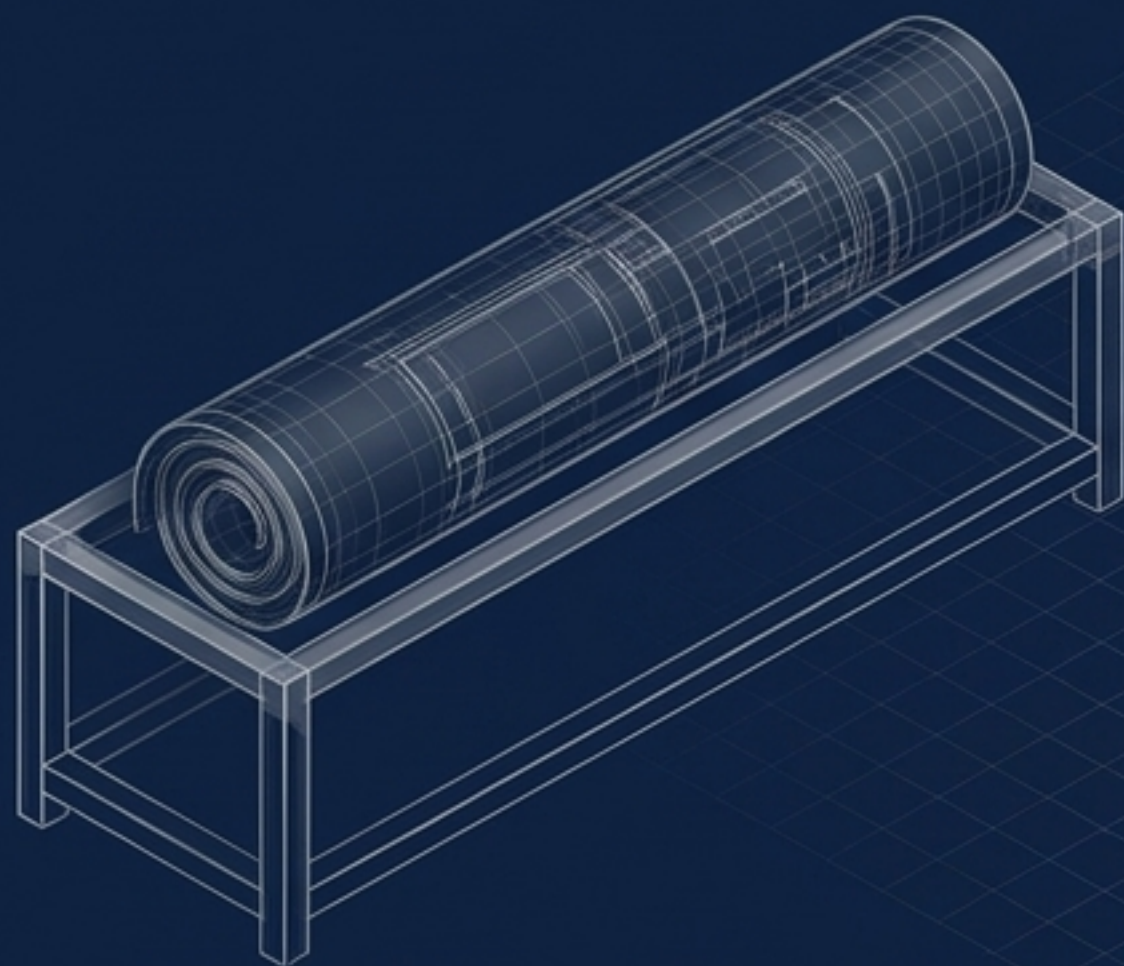
Conclusión: El procesador no puede permitirse 'viajar' 4 días al disco duro para cada cálculo.

El Director de la Orquesta: El Sistema Operativo



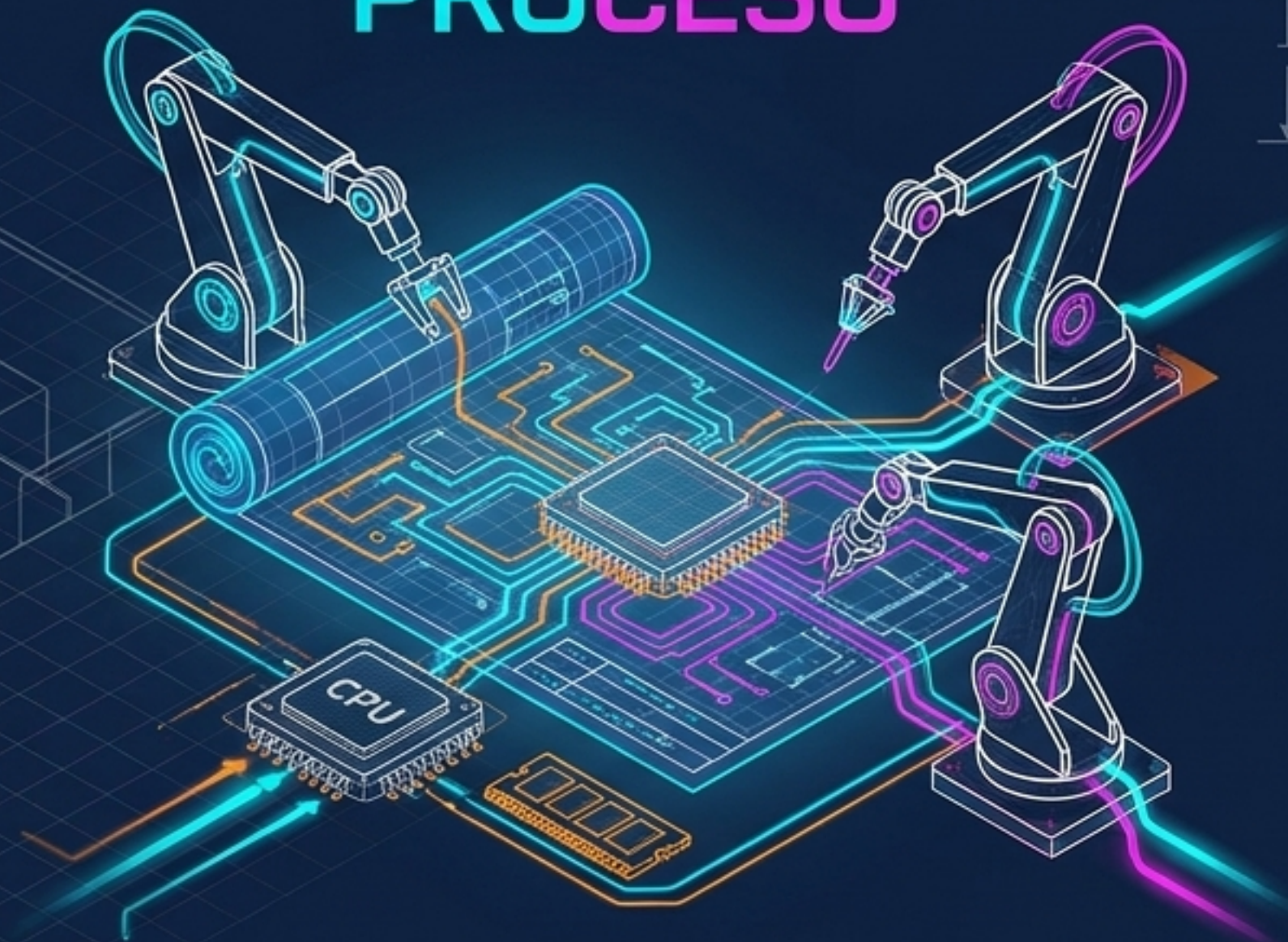
Programa vs. Proceso

PROGRAMA



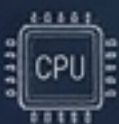
Entidad pasiva. Código muerto y estático almacenado de forma permanente en el disco.

PROCESO

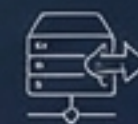


Entidad activa. Un programa en ejecución. Un ser vivo que consume CPU y RAM con un estado dinámico.

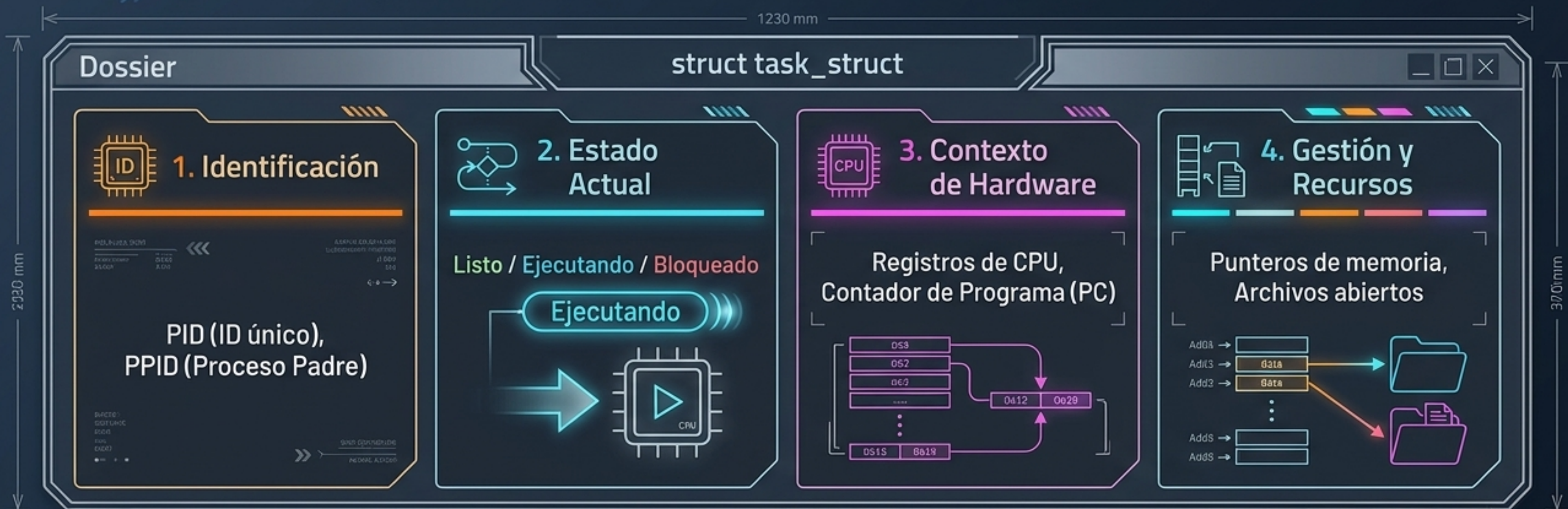
Los Estados de un Proceso



La CPU es demasiado rápida para esperar. Si un proceso pide datos al disco duro, se "Bloquea" y el SO mete inmediatamente al siguiente de la cola "Listo".



El Bloque de Control de Proceso (PCB)



El PCB es la **CPU Virtual**. Si un proceso es interrumpido, toda su **memoria a corto plazo** se guarda aquí para poder reanudarse exactamente donde se quedó.

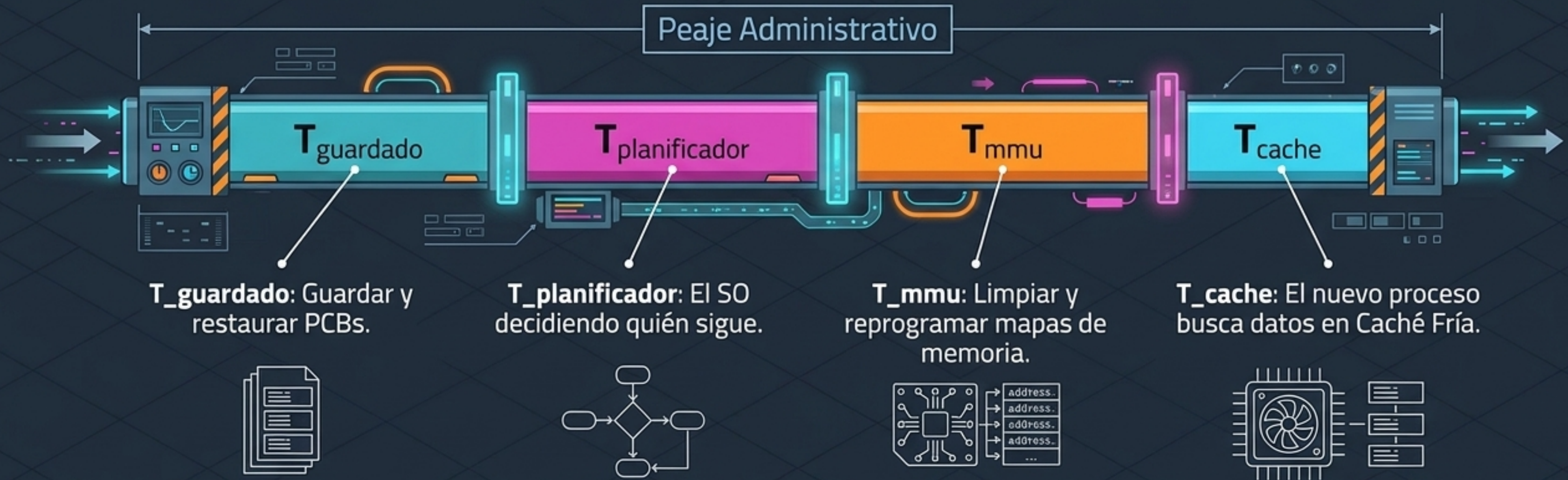
El Cambio de Contexto (Context Switch)



El Cambio de Contexto permite que un solo núcleo atienda a docenas de tareas, rotándolas miles de veces por segundo.

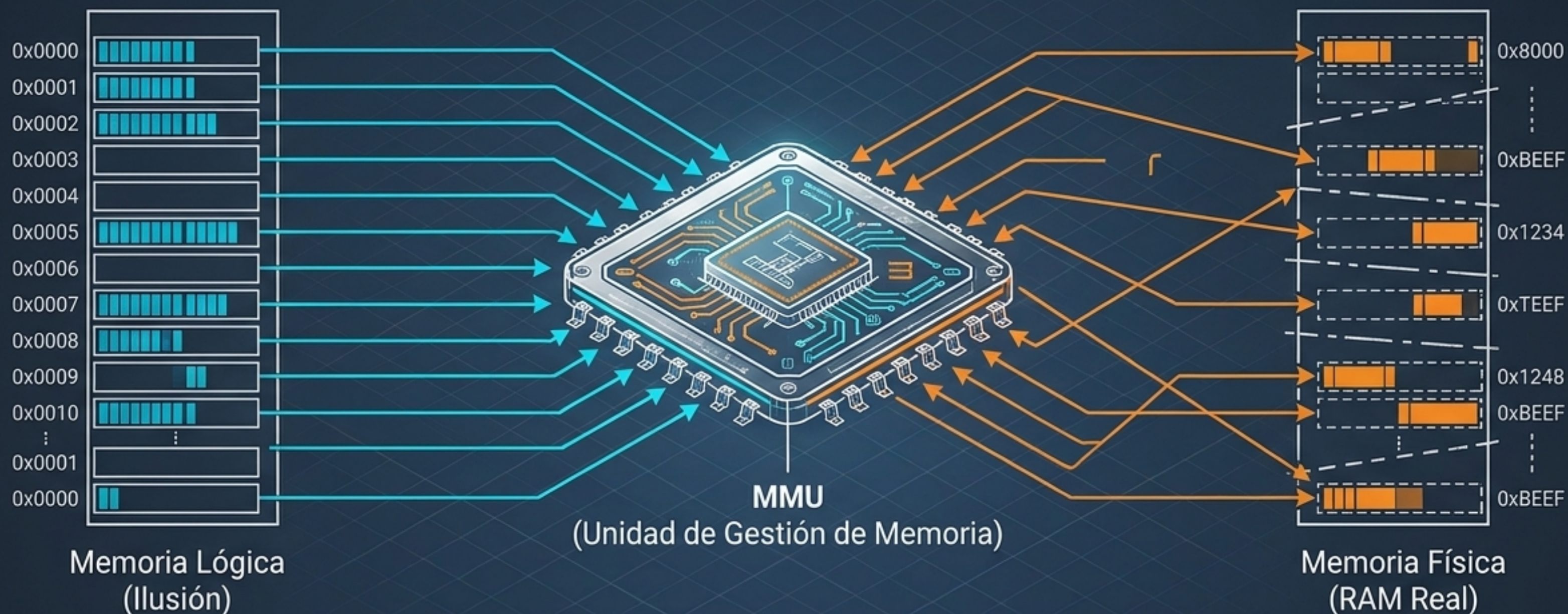
El Costo Oculto del Cambio

$$T_{\text{total}} = T_{\text{computo}} + (T_{\text{guardado}} + T_{\text{planificador}} + T_{\text{mmu}} + T_{\text{cache}})$$



El cambio de contexto es necesario, pero es un **impuesto al rendimiento**. No produce **trabajo útil** para el usuario.

Gestión de Memoria y la MMU



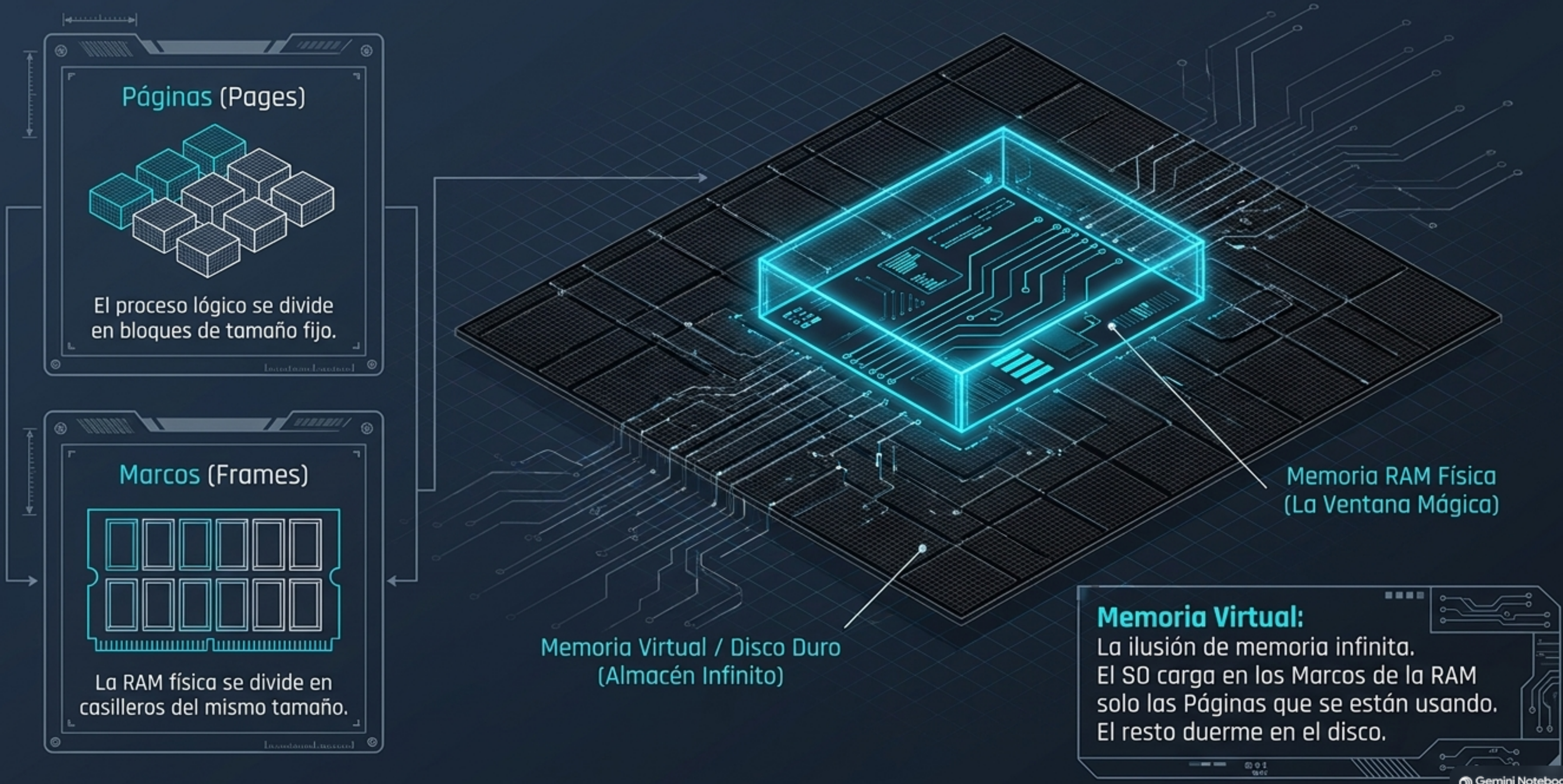
El Problema:

Los procesos creen que están solos y exigen una memoria lineal desde 0.

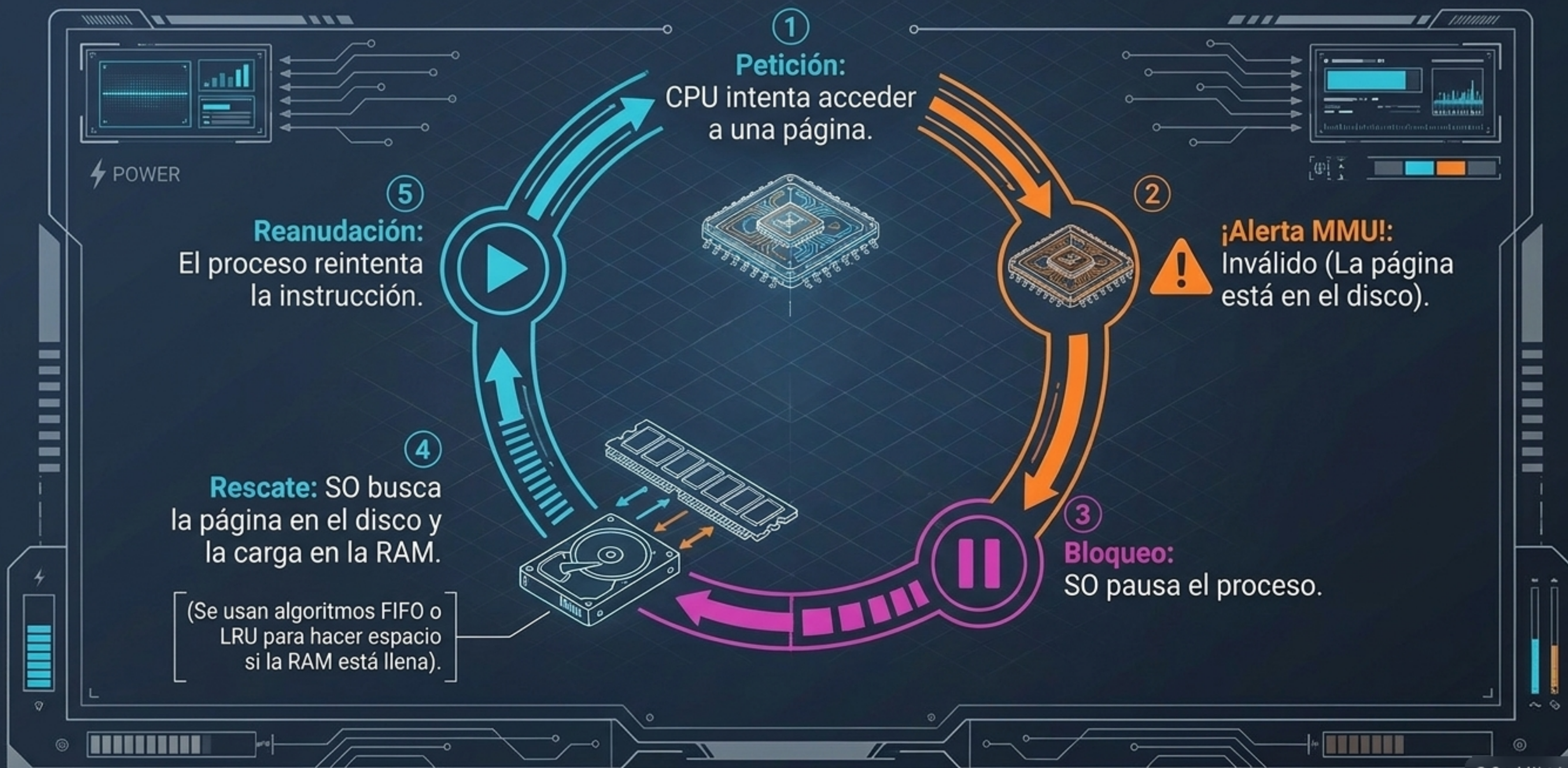
La Solución:

La MMU actúa como traductor universal, mapeando direcciones lógicas falsas a ubicaciones físicas reales, asegurando el aislamiento.

Paginación y Memoria Virtual

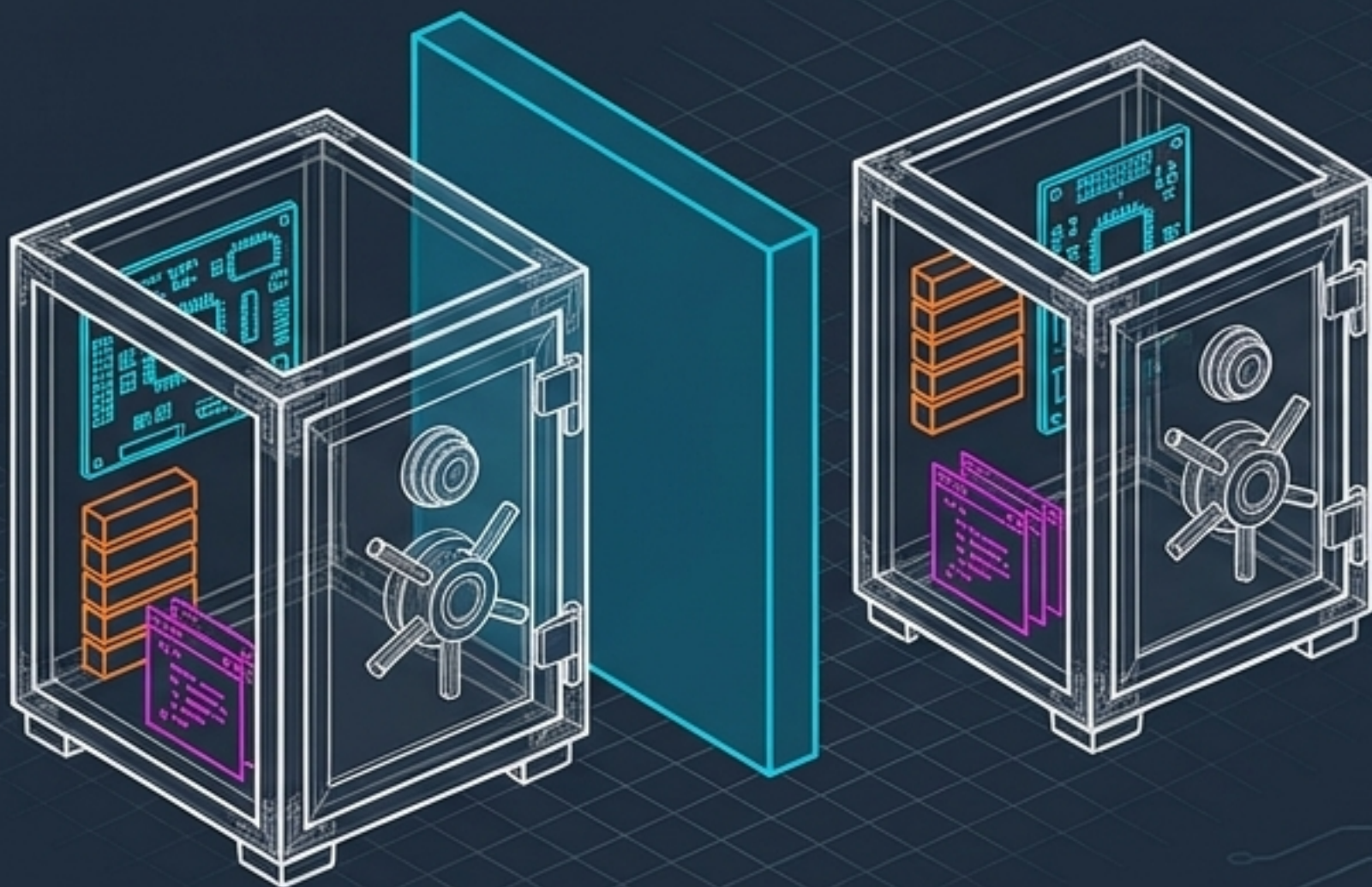


El Fallo de Página (Page Fault)

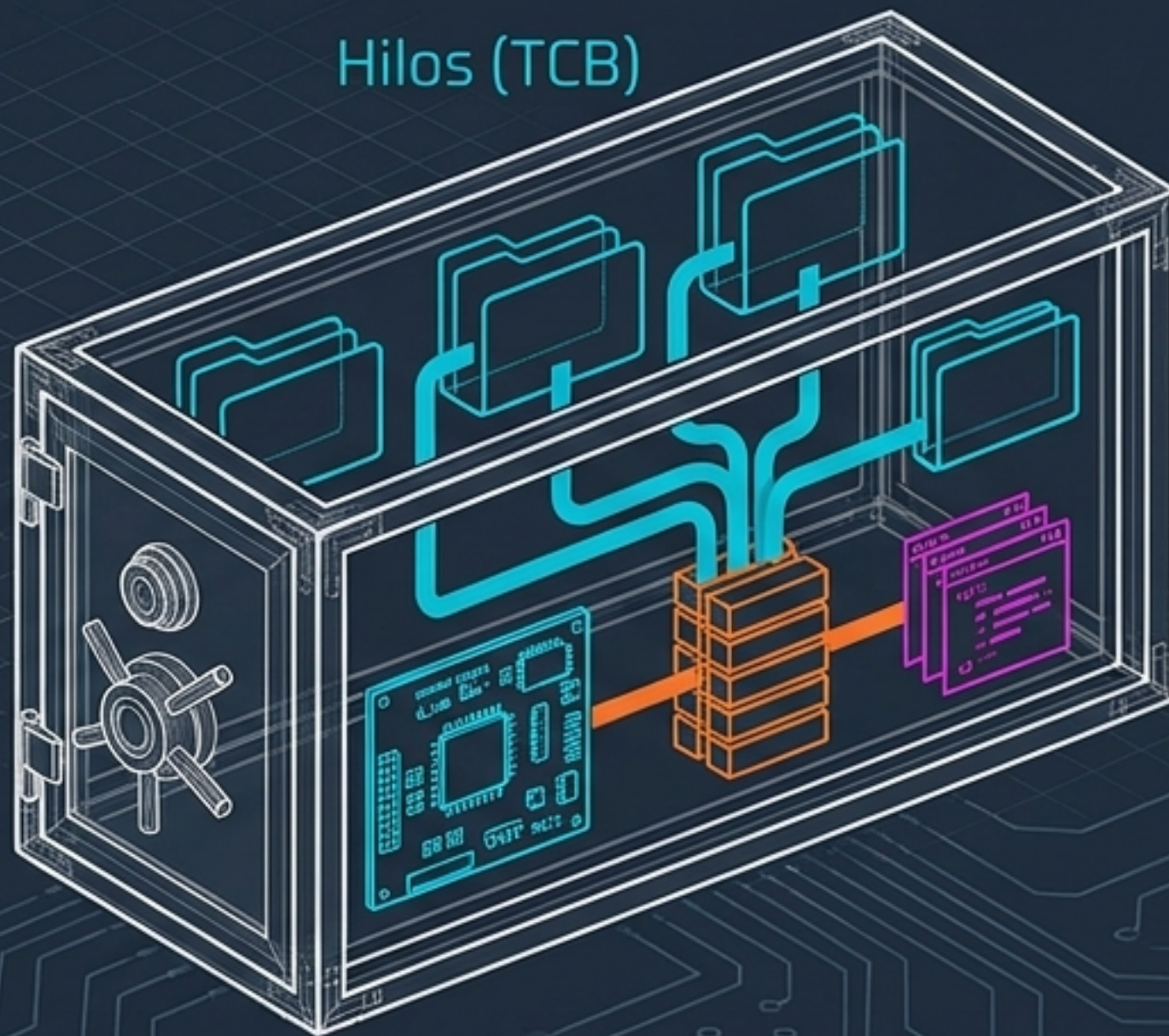


Hilos (Threads): La Alternativa Ligera

Procesos Pesados



Hilos (TCB)



¿Por qué Hilos?: Cambiar de proceso es caro (vacía cachés y reprograma MMU).

Los Hilos comparten la misma memoria virtual.

Cambiar entre hilos del mismo proceso minimiza la carga administrativa.

La Síntesis Final: La Gran Orquesta

